# Sintesi esecutiva globale · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · Allerta precoce per la sicurezza delle persone · presentazione internazionale · versione 8.3.11 · 13 novembre 2026

**22 lingue** Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch · Nederlands · Català · Galego · Euskara · Dansk · Svenska · Norsk · Gaeilge · Ελληνικά · Русский · Українська · العربية · עברית · हिन्दी · 简体中文 · 日本語

**Accessibilità**
Braille · Morse · lingua dei segni

**OBIETTIVO**

Migliorare la prevenzione, la risposta e l'individuazione tempestiva delle emergenze negli spazi in cui nessuno può vedere, mediante sensori e terminali (schermi) che condividono all'istante informazioni fedeli alla realtà, senza telecamere né registrazione.

## MONDO

**684.000**
decessi all'anno per cadute
OMS, 2021

**≈ 3 M**
decessi all'anno legati al lavoro
OIL, 2023

**40%**
dei Paesi non dispone ancora di allerta precoce multirischio
OMM, 2025

## MESSICO

**17,7 M**
persone di 60 anni e oltre
INEGI, 2026

**258.522**
scuole di ogni ordine e grado
SEP, 2025

**33.396**
terremoti registrati nel 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

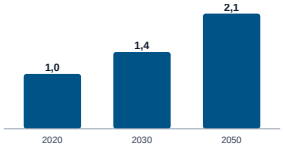
## BAJA CALIFORNIA · ENSENADA

**3,77 M**
abitanti della Baja California
INEGI, 2021

**443.807**
abitanti del comune di Ensenada
Secretaría de Economía, s.d.

**Pilota**
prova reale presso ContenedorEns©; proposta per il Porto di Ensenada
Ramírez Salgado, 2026

**Persone di 60 anni e oltre nel mondo (miliardi)**




Fonte: OMS (2025).

## Indice


| | |
|---|---|
| Sigle, simboli e norme | 2 |
| 1. Sintesi esecutiva | 3 |
| 2. La sfida mondiale in cifre | 4 |
| 3. Dove può operare: universo di intervento | 5 |
| 4. La soluzione: sensori, terminali e schermi | 6 |
| 5. Ogni cellulare, un sensore: assistenza familiare 24 ore su 24 | 7 |
| 6. Accessibilità: 22 lingue, braille, Morse e lingua dei segni | 8 |
| 7. Impatto, allineamento mondiale e indicatori | 9 |
| 8. Tabella di marcia e alleanze | 10 |


© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · Documento istituzionale destinato a governi, organismi multilaterali, banche di sviluppo e partner. I dati sono citati secondo lo stile APA, 7ª edizione; gli scenari sono calcoli propri basati su tali dati.

# Sigle, simboli e norme

## Sigle

| | |
|---|---|
| **ASIPONA** | Amministrazione del Sistema Portuale Nazionale (Messico) |
| **ASL** | Lingua dei segni americana (American Sign Language) |
| **CAP** | Protocollo comune di allerta (Common Alerting Protocol), standard OASIS per gli avvisi di emergenza |
| **CDC** | Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Stati Uniti) |
| **CRED** | Centro di ricerca sull'epidemiologia delle catastrofi (UCLouvain, Belgio) |
| **EM-DAT** | Banca dati internazionale sulle catastrofi del CRED |
| **IMO** | Organizzazione Marittima Internazionale |
| **INEGI** | Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (Messico) |
| **ISO** | Organizzazione Internazionale per la Normazione |
| **LFPDPPP** | Legge federale sulla protezione dei dati personali detenuti da privati (Messico) |
| **LFT** | Legge federale sul lavoro (Messico) |
| **LSM** | Lingua dei segni messicana (Lengua de Señas Mexicana) |
| **mmWave** | Radar a onde millimetriche: rileva presenza e cadute senza immagini |
| **NOM** | Norma ufficiale messicana (Norma Oficial Mexicana) |
| **OIL** | Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) |
| **OMM** | Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) |
| **OMS** | Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) |
| **ONU** | Organizzazione delle Nazioni Unite |
| **OSS** | Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite |
| **SEP** | Segreteria dell'Istruzione Pubblica (Messico) |
| **SSN** | Servizio Sismologico Nazionale (UNAM, Messico) |
| **UIT** | Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) |
| **UMA** | Unità di misura e aggiornamento (Messico) |
| **UNDRR** | Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi |

## Simboli e criteri dei dati

| | |
|---|---|
| **≈** | Valore approssimato o arrotondato; non è una misurazione esatta. |
| **M** | Milioni ($10^6$). |
| **Mld** | Miliardi ($10^9$). |
| **%** | Percentuale sul totale indicato dalla fonte. |
| **×** | Volte: rapporto tra due valori. |
| **≤** | Uguale o inferiore al tempo indicato. |
| **N0–N3** | Livelli di avviso del sistema: N0 sul posto, N1 responsabile, N2 centrale di monitoraggio, N3 911. |
| **Calcolo proprio** | Risultato ottenuto dall'autore a partire dalle fonti citate; è indicato accanto al dato. |

Numeri e simboli seguono la norma internazionale su grandezze e unità ISO 80000-1 e, in Messico, la NOM-008-SCFI-2002 (Sistema General de Unidades de Medida). I dati provengono da fonti ufficiali o da organismi internazionali e sono citati con autore e anno.

ISO 80000-1:2022 · NOM-008-SCFI-2002

# 1. Sintesi esecutiva

SOSistem™ rileva in pochi secondi una persona a terra, un terremoto, una fuga di gas o una situazione di violenza in servizi igienici, spogliatoi, cabine e spazi confinati, senza telecamere né registrazione, e inoltra l'avviso fino al 911.

### Il problema

Ogni anno **684.000 persone muoiono per cadute** e **37,3 milioni** di cadute richiedono cure mediche (OMS, 2021). Circa **3 milioni di persone** muoiono per cause legate al lavoro (OIL, 2023). Dove la legge e la dignità impediscono l'uso di telecamere, un'emergenza può passare inosservata per minuti decisivi.

### La soluzione

Sensori senza immagini (radar mmWave, gas, fumo, ossigeno, suono e vibrazione) e terminali che informano all'istante. L'avviso sale per livelli al responsabile, alla centrale di monitoraggio e al **911** con messaggio CAP, e l'apparecchiatura funziona fino a 30 giorni senza rete elettrica.

### La scala

L'**82%** delle persone di 10 anni e oltre possiede un cellulare (UIT, 2025): ogni telefono può essere sensore, schermo o entrambi. Nel solo Messico vi sono **258.522 scuole** (SEP, 2025) e **17,7 milioni** di persone di 60 anni e oltre (INEGI, 2026).

### L'allineamento

Contribuisce agli OSS 3, 8.8 e 11.5, all'obiettivo G del Quadro di Sendai e all'iniziativa «Allerta precoce per tutti» (cfr. capitolo 7). Dove l'allerta precoce è limitata, la mortalità da catastrofi è **quasi sei volte superiore** (UNDRR e OMM, 2024).

### Che cosa distingue SOSistem™

| | |
|---|---|
| **Senza telecamere** | Solo stati e misure; nessuna immagine, video o registrazione vocale. |
| **All'istante** | Avviso graduale N0–N3; immediato in caso di caduta confermata o di terremoto. |
| **Per tutti** | Luce, suono, 22 lingue, braille, Morse e lingua dei segni. |
| **Resiliente** | Batteria fino a 30 giorni; funziona con o senza rete. |
| **Scalabile** | Dal cellulare di una persona a un intero edificio, a una città o a un porto. |

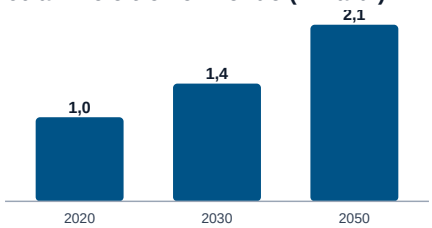
**FASE ATTUALE**

Prototipo funzionante e Terminale di prova aperto al pubblico su sosistem.com/terminal.html. Pilota fisico presso gli uffici di ContenedorEns© (Ensenada, Baja California, Messico).

OMS/WHO (2021) · OIT/ILO (2023) · UIT/ITU (2025) · SEP (2025) · INEGI (2026) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OASIS (2010)

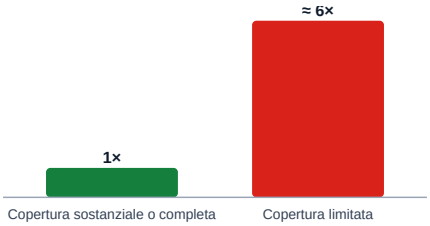
# 2. La sfida mondiale in cifre

**Persone di 60 anni e oltre nel mondo (miliardi)**




Fonte: OMS (2025).

**Mortalità relativa da catastrofi secondo la copertura di allerta precoce**




Fonte: UNDRR e OMM (2024): quasi sei volte superiore dove l'allerta precoce è limitata.

## Persone e invecchiamento

**8,2 Mld**
abitanti del pianeta nel 2024
Nazioni Unite, 2024

**≈ 853 M**
persone di 65 anni e oltre (10,4% della popolazione)
Calcolo proprio su dati World Bank, 2025

**1,4 Mld**
persone di 60 anni e oltre nel 2030: 1 su 6
OMS, 2025

**426 M**
persone di 80 anni e oltre nel 2050
OMS, 2025

**14 M**
adulti di 65+ anni che cadono ogni anno nei soli Stati Uniti (1 su 4)
CDC, 2026

**82%**
delle persone di 10 anni e oltre possiede un cellulare
UIT, 2025

## Cadute e lavoro

**684.000**
decessi all'anno per cadute; seconda causa di morte per lesioni non intenzionali
OMS, 2021

**37,3 M**
cadute all'anno che richiedono cure mediche
OMS, 2021

**≈ 3 M**
decessi all'anno per infortuni e malattie professionali; 330.000 per infortuni
OIL, 2023

**395 M**
lavoratori con lesioni non mortali ogni anno
OIL, 2023

**586.550 MXN**
sanzione massima per violazione delle norme di sicurezza e igiene in Messico (5.000 UMA)
LFT, art. 994; INEGI, 2026

## Catastrofi e allerta precoce

**393**
catastrofi registrate nel 2024
CRED, 2025

**16.753**
decessi per catastrofi nel 2024
CRED, 2025

**167 M**
persone colpite e 242 Mld USD di perdite (2024)
CRED, 2025

**119**
Paesi con allerta precoce multirischio (60%)
OMM, 2025

## Messico

**17,7 M**
persone di 60 anni e oltre in Messico
INEGI, 2026

**258.522**
scuole; 32,5 M di studenti e 2,06 M di docenti
SEP, 2025

**33.396**
terremoti registrati in Messico nel 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

**117**
porti marittimi in Messico
The Logistics World, 2024

UN (2024) · World Bank (2025) · OMS/WHO (2021, 2025) · CDC (2026) · OIT/ILO (2023) · LFT art. 994 · INEGI (2026) · UIT/ITU (2025) · CRED (2025) · OMM/WMO (2025) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · SEP (2025) · Pacheco (2025) · The Logistics World (2024)

# 3. Dove può operare: universo di intervento

SOSistem™ opera dove vi sono persone in spazi che non possono essere sorvegliati con telecamere. La tabella presenta l'**universo di intervento** con dati ufficiali e uno **scenario illustrativo dell'1%** per dimensionarne la portata. Non si tratta di una previsione di vendita: portata e investimento si definiscono in base alle esigenze di ciascun luogo.

| Universo | Dimensione | Fonte | Scenario 1% |
|---|---|---|---|
| **Scuole del Messico (ogni ordine e grado)** | 258.522 | SEP, 2025 | 2.585 scuole |
| **Studenti e docenti in Messico** | 34.577.132 | SEP, 2025 | ≈ 345.771 persone |
| **Scuole mappate nel mondo** | > 2,2 M | Giga, s.d. (140 Paesi) | 22.000 scuole |
| **Persone di 60+ anni in Messico** | 17.700.000 | INEGI, 2026 | 177.000 persone |
| **Persone di 65+ anni nel mondo** | ≈ 853 M | World Bank, 2025 (calcolo proprio) | ≈ 9 M persone |
| **Abitanti di Ensenada, B.C.** | 443.807 | Secretaría de Economía, s.d. | ≈ 4.438 persone |
| **Porti marittimi del Messico** | 117 | The Logistics World, 2024 | Pilota: Porto di Ensenada |
| **Governi nazionali** | 193 | Stati membri dell'ONU | 2 Paesi |

### Settori prioritari

Scuole e asili nido · Ospedali e turismo medico · Residenze e case di riposo per anziani · Uffici pubblici aperti al pubblico · Porti, dogane e aree doganali · Industria e maquiladoras · Ristoranti e alberghi · Terminal passeggeri e crociere · Stadi, luoghi di culto e sale per eventi · Centri di accoglienza e rifugi temporanei · Magazzini e spazi confinati · Abitazioni: il cellulare di ogni persona

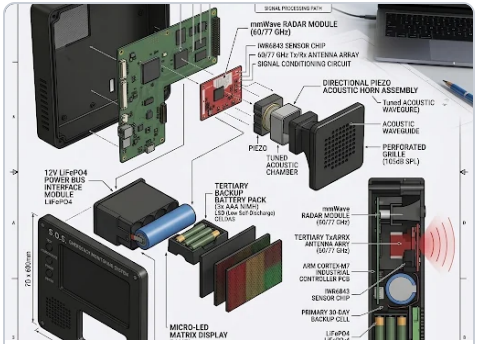
Ambito, investimento e servizio si definiscono in base alle esigenze di ciascun luogo, previa diagnosi gratuita. La proposta economica è presentata separatamente.

SEP (2025) · Giga (s. f./n.d.) · INEGI (2026) · World Bank (2025) · Secretaría de Economía (s. f./n.d.) · The Logistics World (2024) · UN (2024)

# 4. La soluzione: sensori, terminali e schermi




Terminale NODO S.O.S.©: schermo, radar mmWave e sirena




Componenti e alimentazione di riserva per 30 giorni




Schermo S.S.O.S.© all'ingresso dei servizi igienici




Persona a terra




Terremoto: percorso di evacuazione




Conteggio delle persone




Fuga di gas

## Come avvisa

| Livello | Tempo | Avviso |
|---|---|---|
| N0 | 2 min | Sul posto: luce, suono e voce |
| N1 | 4 min | Responsabile del luogo |
| N2 | 7 min | Centrale di monitoraggio |
| N3 | 10 min | 911 con messaggio CAP |

In caso di caduta confermata o di terremoto, l'avviso è immediato. Colori di sicurezza conformi a ISO 7010, ISO 3864-1 e NOM-026-STPS-2008.

## Dodici servizi

1. Conteggio delle persone
2. Distribuzione e permanenza
3. Persona a terra
4. Capienza massima superata
5. Zone in m² e m³
6. Schermi direzionali
7. Terremoto, esplosione e richiesta vocale di aiuto
8. Gas e ossigeno
9. Collegamento al 911 e registro eventi
10. Statistiche direzionali
11. Catastrofi e comitato
12. Luce, suono e diffusione sonora

Immagini: rendering e schermate di riferimento del sistema. ISO 7010:2019 · ISO 3864-1:2011 · NOM-026-STPS-2008 · OASIS CAP 1.2

# 5. Ogni cellulare, un sensore: assistenza familiare 24 ore su 24

**Cellulari, tablet, computer e altri dispositivi, collegati in rete o senza rete**, possono funzionare come **sensori**, come **terminali (schermi) di osservazione e informazione**, o come **entrambi contemporaneamente**.

**IMPATTO**

Ogni persona può scaricare SOSistem™ sul proprio cellulare, attivarlo e collegarlo a un familiare 24 ore su 24, 7 giorni su 7: in caso di caduta, alle parole «S.O.S.©» o «aiuto», o quando il sistema stesso rileva la caduta, il familiare riceve l'avviso all'istante. Con l'82% delle persone di 10 anni e oltre in possesso di un cellulare (UIT, 2025), la protezione può raggiungere miliardi di persone senza installare un solo apparecchio.

**Nessuna registrazione di video, voce o conversazioni: solo aiuto immediato.**

## Come funziona

1. **Scaricare e attivare** SOSistem™, senza registrazione.
2. **Collegarsi a un familiare** con la stessa frase su entrambi i dispositivi, una sola volta.
3. **Rilevare** la caduta, le parole di richiesta di aiuto o l'immobilità, anche se la persona non può toccare lo schermo.
4. **Avvisare all'istante** il familiare; se nessuno risponde, l'avviso sale fino al 911.
5. **Annullare con la voce**: «tutto bene» interrompe un falso allarme.

## Sensori · opzioni attuali

| | |
|---|---|
| **Nel cellulare** | Accelerometro (caduta e urto), giroscopio (rotazione e inclinazione), microfono (riconosce solo «S.O.S.©», «aiuto», «c'è il terremoto» e «tutto bene»; non registra), posizione previa autorizzazione, immobilità e modalità tasca. |
| **Fissi** | Radar mmWave, movimento, distanza, volume sonoro, fumo, gas, ossigeno, idrogeno, ammoniaca, caldo, freddo, luce e buio, acqua sul pavimento, massa, spazio e capienza, conteggio delle persone e tempi di permanenza. |

**Stato:** il Terminale sul cellulare funziona in versione di prova aperta al pubblico, con la voce sempre attiva e il collegamento tra cellulare e schermo tramite frase; il collegamento familiare permanente 24/7 è in fase di sviluppo.

UIT/ITU (2025) · LFPDPPP (2025)

# 6. Accessibilità: 22 lingue, braille, Morse e lingua dei segni

In un'emergenza non tutte le persone possono sentire, vedere o parlare. SOSistem™ trasmette ogni allerta attraverso quattro canali complementari affinché l'allerta e l'aiuto raggiungano tutti.

| | |
|---|---|
| **22 lingue** | Avvisi e schermi nella lingua di ogni persona: lingue ufficiali dell'ONU, lingue europee, asiatiche e regionali. |
| **Braille** | Segnaletica tattile e modo per chiedere aiuto senza vedere lo schermo. |
| **Morse** | Segnale universale di soccorso (SOS) luminoso e sonoro, conforme all'UIT. |
| **Lingua dei segni** | Avvisi per le persone sorde: Lingua dei segni messicana (LSM); lingua dei segni americana (ASL) in sviluppo. |

### Braille: come chiedere aiuto senza vedere lo schermo (proposta)

- **Targa in braille** accanto a ogni terminale e nelle cabine, con la parola «SOS» e l'indicazione del pulsante di aiuto.
- **Pulsante tattile in rilievo**: tenendolo premuto per 3 secondi invia l'avviso, anche se la persona non vede né parla.
- **Conferma tramite vibrazione e suono**: una sequenza percepibile nella mano indica che l'aiuto è stato allertato; utile per le persone cieche o sordocieche.
- **Sul cellulare**: avviso con un gesto (triplo tocco) e lettura tramite VoiceOver o TalkBack; il display braille dell'utente mostra lo stato dell'avviso.

Proposta in fase di sviluppo; sarà convalidata con persone cieche, sorde e sordocieche e con le loro organizzazioni.

ITU-R M.1677-1 (2009)

# 7. Impatto, allineamento mondiale e indicatori

| Quadro mondiale | Che cosa afferma (testo ufficiale) | Contributo di SOSistem™ |
|---|---|---|
| **OSS 3 · Salute e benessere** | *«Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età».* | Riduce il tempo tra una caduta o una crisi medica e l'intervento. |
| **OSS 8, target 8.8 · Lavoro dignitoso** | *«Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in particolare le donne migranti, e quelli in lavoro precario».* | Sorveglia spazi confinati, gas e capienza nei luoghi di lavoro. |
| **OSS 11, target 11.5 · Città resilienti** | *«Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite […] da calamità, comprese quelle legate all'acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili».* | Avviso di terremoto, percorsi di evacuazione e conteggio delle persone per edificio. |
| **Quadro di Sendai, obiettivo G** | *«Aumentare considerevolmente la disponibilità e l'accesso ai sistemi di allerta precoce multirischio e alle informazioni e valutazioni sul rischio di catastrofi per le persone entro il 2030».* | Porta l'allerta precoce all'interno degli edifici. |
| **Allerta precoce per tutti (ONU-OMM)** | *Che ogni persona sul pianeta sia protetta da sistemi di allerta precoce entro il 2027.* | Porta l'allerta fino all'«ultimo metro»: la cabina, il servizio igienico e il cellulare di ogni persona. |

## Indicatori di risultato

| Indicatore | Misurazione |
|---|---|
| Avviso al responsabile | ≤ 4 min; immediato in caso di caduta o terremoto |
| Avviso al 911 (CAP) | ≤ 10 min |
| Persone contate per edificio | In tempo reale, senza identificarle |
| Falsi allarmi | Percentuale per evento, con registro verificabile |
| Edifici e persone protetti | Conteggio per Paese, settore e periodo |

## Analisi SWOT

| | |
|---|---|
| **Punti di forza**<br>Vede senza telecamere · avviso in pochi secondi · 30 giorni senza rete · cellulare come sensore | **Punti di debolezza**<br>Fase pilota · valutazione della conformità in corso · costo iniziale dell'apparecchiatura |
| **Opportunità**<br>Allerta precoce per tutti · invecchiamento · obbligo di legge di prevenire | **Minacce**<br>Emergenze inosservate · terremoti senza preavviso · falsi allarmi (mitigati dai livelli) |

## Privacy e norme

Nessuna telecamera né registrazione; si trasmette solo l'avviso del momento (tipo di evento, ora e, se autorizzata, posizione), in conformità alla LFPDPPP (2025). Norme di riferimento: ISO 7010:2019, ISO 3864-1:2011, NOM-026-STPS-2008, ISO 8201, ISO 7731 e OASIS CAP 1.2.

UN (2015) · UNDRR (2015) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OMM/WMO (2025) · LFPDPPP (2025) · ISO (2011, 2019) · STPS (2008) · OASIS (2010)

## 8. Tabella di marcia e alleanze

| Fase | Ambito | Risultato |
|---|---|---|
| **1 · Pilota** | Prototipo e prova reale presso ContenedorEns© (Ensenada, B.C., Messico). | Tempi di avviso e falsi allarmi misurati in condizioni operative reali. |
| **2 · Porto** | Prova aggiuntiva nel Porto di Ensenada, soggetta ad autorizzazione di ASIPONA Ensenada. | Convalida in aree portuali e doganali. |
| **3 · Conformità** | Valutazione della conformità presso organismi nazionali e internazionali. | Apparecchiatura pronta per l'installazione nei settori regolamentati. |
| **4 · Scala** | Scuole, ospedali, pubblica amministrazione e cellulari in Messico e in America Latina. | Replica per Paese con partner istituzionali. |

### Investimento e servizio

Ambito, investimento e servizio si definiscono in base alle esigenze di ciascun luogo, previa diagnosi gratuita. La proposta economica è presentata separatamente.

SOSistem™ non sostituisce i servizi ufficiali di emergenza.

### Invito ai partner

- **Governi e protezione civile:** progetti pilota in scuole e uffici aperti al pubblico.
- **Banche di sviluppo e fondi:** finanziamento delle apparecchiature per i progetti pilota e per la valutazione della conformità.
- **Organismi multilaterali:** replica regionale nell'ambito di «Allerta precoce per tutti».
- **Mondo accademico:** convalida scientifica dei tempi di avviso e dei falsi allarmi.

**Víctor Hugo Ramírez Salgado**
Autore di Sistema S.O.S.© e SOSistem™
*Oltre 20 anni nel settore portuale; corsi internazionali OEA-CIP, IMO, Università di Cantabria, ValenciaPort e Cina.*

MBA · CETYS Universidad · Cédula profesional **11197647**
Laurea in Commercio Internazionale · Cédula profesional **10392206**
Tecnico in Contabilità · DGETI · Registro **6226780**
Certificazione CONOCER EC0217 · Numero di protocollo **01837017**
Safe Creative: Sistema S.O.S.© 2609046908578 · SOSistem™ 2610257442171 · Cubo Morse© 2610257441754

**Contatti** · WhatsApp +52 646 227 0490 · sosistem.com · Terminale di prova
© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado

# Riferimenti bibliografici

Stile APA, 7ª edizione, in ordine alfabetico. I dati senza fonte esplicita sono calcoli propri basati sulle fonti citate.


Centers for Disease Control and Prevention. (2026, 4 settembre). *Older adult falls data*. www.cdc.gov/falls/data-research/index.html

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. (2025). *2024 disasters in numbers*. CRED, UCLouvain. files.emdat.be/reports/2024_EMDAT_report.pdf

Giga. (s.d.). *It began with a question: Do you know how many schools there are?* UNICEF e Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. Consultato il 13 novembre 2026, da giga.global/unicef-itu-partnership/our-story/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020: Baja California*. www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Unidad de Medida y Actualización (UMA)*. www.inegi.org.mx/temas/uma/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026, 28 settembre). *Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores* (Comunicato stampa 89/26). www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2026/EAP_Adulmayor_26.pdf

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019). www.iso.org/standard/72424.html

International Organization for Standardization. (2022). *Quantities and units — Part 1: General* (ISO 80000-1:2022). www.iso.org/standard/76921.html

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 marzo 2025. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Ley Federal del Trabajo. (s.d.). Articolo 994. Cámara de Diputados. Consultato il 13 novembre 2026, da www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

Nazioni Unite. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Nazioni Unite. (2024, 11 luglio). *UN projects world population to peak within this century* [Comunicato stampa su World Population Prospects 2024]. www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2024/07/press-release-wpp2024/

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html

Organizzazione Internazionale del Lavoro. (2023, 26 novembre). *Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases*. www.ilo.org/resource/news/nearly-3-million-people-die-work-related-accidents-and-diseases

Organizzazione Meteorologica Mondiale. (2025, 12 novembre). *Early warning systems reach new heights, but critical gaps jeopardize global progress*. public.wmo.int/node/37885

Organizzazione Mondiale della Sanità. (2021, 26 aprile). *Caídas* [Scheda informativa]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Organizzazione Mondiale della Sanità. (2025, 1º ottobre). *Envejecimiento y salud* [Scheda informativa]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Pacheco, A. (2025, 9 gennaio). *Estados que registraron más sismos en 2024* [con dati del Reporte Anual del Servicio Sismológico Nacional, UNAM]. adn40. www.adn40.mx/mexico/2025-01-09/estados-registraron-mas-sismos-2024-fallas-geologicas/

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 8.3.11* [Sito web e documentazione tecnica]. sosistem.com/

Secretaría de Economía. (2002). *NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida*. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Economía. (s.d.). *Ensenada: perfil del municipio* [DataMéxico]. Consultato il 13 novembre 2026, da www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/ensenada

Secretaría de Educación Pública. (2025). *Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025*. www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025.pdf

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías*. dof.gob.mx/normasOficiales/3541/stps.htm

The Logistics World. (2024, 17 giugno). *Infraestructura marítima en México: ¿Cuántos puertos tiene el país?* thelogisticsworld.com/logistica-y-distribucion/infraestructura-maritima-en-mexico-cuantos-puertos-tiene-el-pais/

Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi e Organizzazione Meteorologica Mondiale. (2024). *Global status of multi-hazard early warning systems 2024*. public.wmo.int/node/24875

Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi. (2015). *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030*. www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. (2009). *International Morse code* (Recommendation ITU-R M.1677-1). www.itu.int/rec/R-REC-M.1677-1-200910-I/

Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. (2025). *Facts and Figures 2025: Mobile phone ownership*. www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-mobile-phone-ownership/

World Bank. (2025). *Population ages 65 and above (% of total population) — World* [SP.POP.65UP.TO.ZS], tramite Federal Reserve Bank of St. Louis. fred.stlouisfed.org/series/SPPOP65UPTOZSWLD



© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · SOSistem™ · Sistema S.O.S.© (Safe Creative 2609046908578) · SOSistem™ (2610257442171)